

11月30日

積分法・数列と極限① 解答

問 1

(1) 適当に倍角の公式で変形する. 答 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$

(2) $t = \tan \frac{x}{2}$ とおくと, $dx = \frac{2}{1+t^2}dt$.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{3\sin x + 4\cos x} dx &= \int \frac{1}{3\left(\frac{2t}{1+t^2}\right) + 4\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{6t + 4(1-t^2)} dt = \int \frac{-1}{2t^2 - 3t - 2} dt \\ &= \int \frac{-1}{(2t+1)(t-2)} dt = \frac{1}{5} \int \left(\frac{2}{2t+1} - \frac{1}{t-2} \right) dt \\ &= \frac{1}{5} (\log |2t+1| - \log |t-2|) + C \\ &= \frac{1}{5} \log \left| \frac{2t+1}{t-2} \right| + C \\ &= \frac{1}{5} \log \left| \frac{2\tan \frac{x}{2} + 1}{\tan \frac{x}{2} - 2} \right| + C \end{aligned}$$

答 $\frac{1}{5} \log \left| \frac{2\tan \frac{x}{2} + 1}{\tan \frac{x}{2} - 2} \right| + C$

問 2

(1) $t = \sqrt{x}$ とおくと, $x = t^2, dx = 2tdt$. $x:1 \rightarrow 9$ のとき $t:1 \rightarrow 3$.

$$\begin{aligned} \int_1^9 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx &= \int_1^3 t e^t \cdot 2tdt = 2 \int_1^3 t^2 e^t dt \\ &= 2 \left([t^2 e^t]_1^3 - \int_1^3 2te^t dt \right) \\ &= 2(9e^3 - e) - 4([te^t]_1^3 - \int_1^3 e^t dt) \\ &= 18e^3 - 2e - 4(3e^3 - e - (e^3 - e)) = 10e^3 - 2e \end{aligned}$$

答 $2e(5e^2 - 1)$

(2) $\frac{1}{12}$ 公式を使ってもいいが, 覚えるのがめんどうなので部分積分でいいと思う.

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta)^2 dx = \left[\frac{(x-\alpha)(x-\beta)^3}{3} \right]_{\alpha}^{\beta} - \frac{1}{3} \int_{\alpha}^{\beta} (x-\beta)^4 dx = \frac{(\alpha-\beta)^4}{12}$$

答 $\frac{(\alpha-\beta)^4}{12}$

(3) 部分積分法を用いる.

$$\begin{aligned}\int_1^e x(\log x)^2 dx &= \left[\frac{x^2}{2} (\log x)^2 \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot 2 \log x \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{e^2}{2} - \int_1^e x \log x dx = \frac{e^2}{2} - \left(\left[\frac{x^2}{2} \log x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx \right) \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{2} + \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2 - 1}{4}\end{aligned}$$

答 $\frac{e^2 - 1}{4}$

(4)

$$\begin{aligned}\int_0^\pi x^2 \sin x dx &= [-x^2 \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi 2x(-\cos x) dx \\ &= \pi^2 + 2 \int_0^\pi x \cos x dx \\ &= \pi^2 + 2 \left([x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx \right) \\ &= \pi^2 + 2(0 - [-\cos x]_0^\pi) = \pi^2 - 4\end{aligned}$$

答 $\pi^2 - 4$

問 3

(1) 漸化式を立てる. $n+1$ 回目に奇数回となるのは, 「 n 回目奇数かつ $n+1$ 回目起こらない」または「 n 回目偶数かつ $n+1$ 回目起こる」場合である.

$$a_{n+1} = a_n(1-p) + (1-a_n)p = (1-2p)a_n + p$$

特性方程式 $\alpha = (1-2p)\alpha + p$ を解いて $\alpha = \frac{1}{2}$. 数列 $\{a_n - \frac{1}{2}\}$ は公比 $1-2p$ の等比数列. 初項は $a_1 = p$ より $a_1 - \frac{1}{2} = p - \frac{1}{2}$.

$$a_n - \frac{1}{2} = \left(p - \frac{1}{2}\right) (1-2p)^{n-1} = -\frac{1}{2}(1-2p)^n$$

答 $a_n = \frac{1}{2}\{1 - (1-2p)^n\}$

(2) $0 < p < 1$ より $-1 < 1-2p < 1$ なので $\lim_{n \rightarrow \infty} (1-2p)^n = 0$.

答 $\frac{1}{2}$

問 4

$$(1) I_1 = \int_1^e \log x dx = [x \log x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = 1$$

答 1

(2)

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_1^e 1 \cdot (\log x)^{n+1} dx \\ &= [x(\log x)^{n+1}]_1^e - \int_1^e x \cdot (n+1)(\log x)^n \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= e - (n+1)I_n \end{aligned}$$

$$\text{答 } I_{n+1} = e - (n+1)I_n$$

$$(3) I_1 = 1, \quad I_2 = e - 2(1) = e - 2, \quad I_3 = e - 3(e - 2) = -2e + 6, \quad I_4 = e - 4(-2e + 6) = 9e - 24$$

答 $9e - 24$

問 5

(1) 普通に計算するだけ.

$$\text{答 } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

(2)

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2} \sum_{k=n}^{2n} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{n}{2} \left\{ \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{4n-1} - \frac{1}{4n+1} \right) \right\} \\ &= \frac{n}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2-1/n} - \frac{1}{4+1/n} \right) \end{aligned}$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } S_n \rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{8}$$

答 $\frac{1}{8}$

問 6

ガウス記号の性質 $x-1 < [x] \leq x$ を用いてはさみうちの原理を適用する.

$$\begin{array}{lll} (1) \frac{n}{3} - 1 < \left[\frac{n}{3} \right] \leq \frac{n}{3} \text{ より} & (2) \sqrt{n} - 1 < [\sqrt{n}] \leq \sqrt{n} \text{ より} & (3) 10^n \pi - 1 < [10^n \pi] \leq 10^n \pi \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{n} < \frac{[n/3]}{n} \leq \frac{1}{3} & 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}} \leq 1 & \text{より} \\ \text{極限は } 1/3 & \text{極限は } 1 & \pi - \frac{1}{10^n} < \frac{[10^n \pi]}{10^n} \leq \pi \\ & & \text{極限は } \pi \end{array}$$

問 7

(1) 二項定理より $n \geq 2$ のとき

$$(1+h)^n = 1 + {}_nC_1 h + {}_nC_2 h^2 + \cdots + h^n$$

$h > 0$ より第 3 項以降は正であるから

$$(1+h)^n \geq 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2} h^2$$

(証明終)

(2) (1) より $a^n = (1+h)^n > \frac{n(n-1)}{2}h^2$. 逆数を取り n を掛けると

$$0 < \frac{n}{a^n} < \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}h^2} = \frac{2}{(n-1)h^2}$$

$n \rightarrow \infty$ で右辺は 0 に収束するため, はさみうちの原理より

答 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$